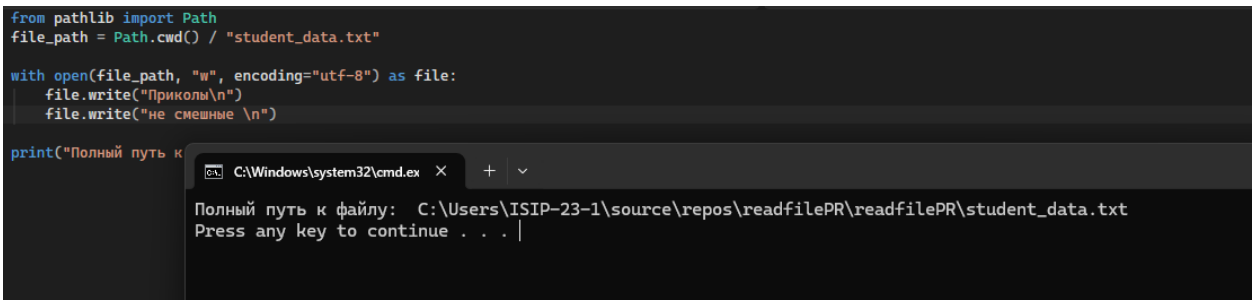
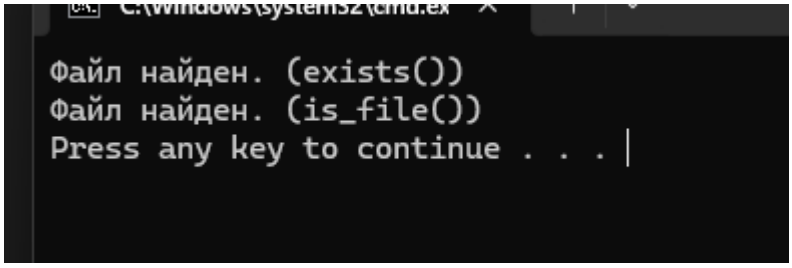
Сведения о файле

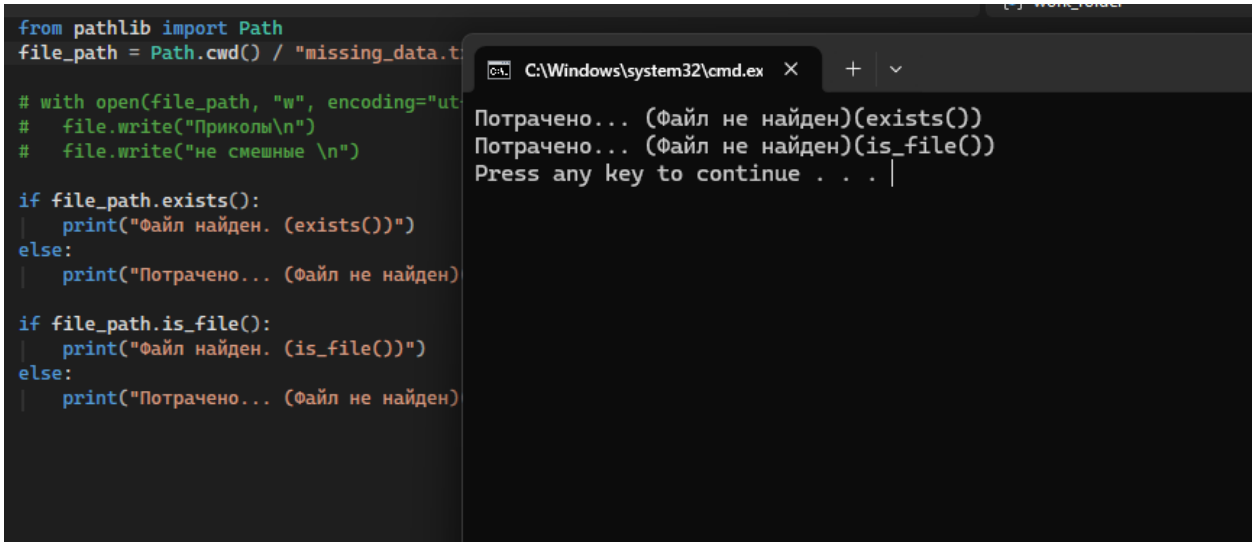
Цель работы: Научиться получать безопасно доступные сведения о тестовом файле в Python: проверять существование файла, отличать файл от отсутствующего объекта, выводить имя, расширение, полный путь, родительскую папку, размер и время последнего изменения. Научиться корректно обрабатывать ситуацию, когда указанный файл не существует.

Задание 1



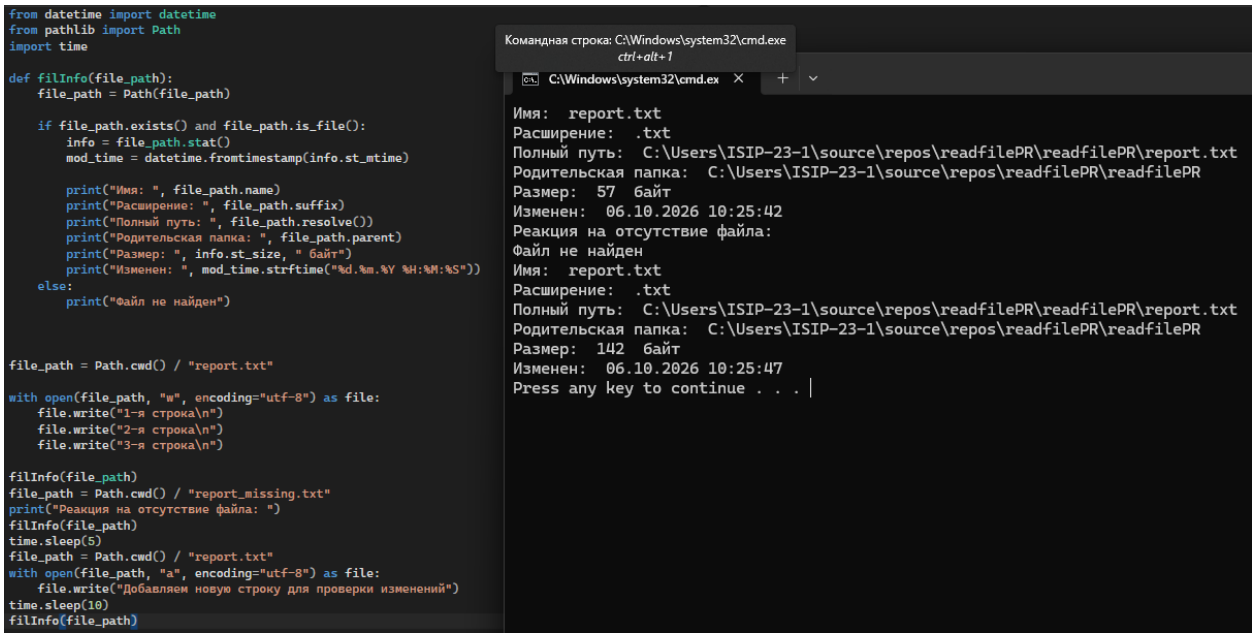
Задание 2





Во втором случае не существует файла с названием missing_data.txt

Свойства файла



```python
from datetime import datetime
from pathlib import Path
import time

def filInfo(file_path):
    file_path = Path(file_path)

    if file_path.exists() and file_path.is_file():
        info = file_path.stat()
        mod_time = datetime.fromtimestamp(info.st_mtime)

        print("Имя: ", file_path.name)
        print("Расширение: ", file_path.suffix)
        print("Полный путь: ", file_path.resolve())
        print("Родительская папка: ", file_path.parent)
        print("Размер: ", info.st_size, " байт")
        print("Изменен: ", mod_time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S"))
    else:
        print("Файл не найден")



file_path = Path.cwd() / "report.txt"

with open(file_path, "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("1-я строка\n")
    file.write("2-я строка\n")
    file.write("3-я строка\n")

filInfo(file_path)
file_path = Path.cwd() / "report_missing.txt"
print("Реакция на отсутствие файла: ")
filInfo(file_path)
time.sleep(5)
file_path = Path.cwd() / "report.txt"
with open(file_path, "a", encoding="utf-8") as file:
    file.write("Добавляем новую строку для проверки изменений")
time.sleep(10)
filInfo(file_path)
```

```
Командная строка: C:\Windows\system32\cmd.exe
ctrl+alt+1
C:\Windows\system32\cmd.ex
Имя:  report.txt
Расширение:  .txt
Полный путь:  C:\Users\ISIP-23-1\source\repos\readfilePR\readfilePR\report.txt
Родительская папка:  C:\Users\ISIP-23-1\source\repos\readfilePR\readfilePR
Размер:  57  байт
Изменен:  06.10.2026 10:25:42
Реакция на отсутствие файла:
Файл не найден
Имя:  report.txt
Расширение:  .txt
Полный путь:  C:\Users\ISIP-23-1\source\repos\readfilePR\readfilePR\report.txt
Родительская папка:  C:\Users\ISIP-23-1\source\repos\readfilePR\readfilePR
Размер:  142  байт
Изменен:  06.10.2026 10:25:47
Press any key to continue . . .
```

Таблица наблюдений

Характеристика	Фактическое значение	Краткое пояснение
Имя файла	Report.txt	Полное имя файла
Расширение	.txt	Только расширение файла
Полный путь	C:\Users\ISIP-23-1\source\repos\readfilePR\readfilePR\report.txt	Полный путь к файлу
Родительская папка	C:\Users\ISIP-23-1\source\repos\readfilePR\readfilePR	Папка, где находиться проект с файлом
Размер до изменения, байт	57 байт	Изначальный размер файла
Размер после изменения, байт	142 байта	Размер файла после добавления новой строчки
Время последнего изменения	06.10.2026 10:25:47	Время, когда последний раз файл был изменен
Результат проверки отсутствующего файла	Файл не найден	Файл был не найден, так как в пути указано название не существующего фала

Контрольные вопросы

1. Для хранения пути к файлу и получения отдельных его частей без ручной обработки строки
2. True если путь существует False если нет
3. Для проверки является ли указанный путь файлом
4. Name возвращает полное имя файла с расширением, а suffix только расширение
5. Для вывода полного пути
6. Размер файла в байтах
7. Если файл не существует будет ошибка
8. время последнего изменения файла
9. Чтобы не навредить системе
10. вывести понятное сообщение об отсутствии файла и не обращаться к методу stat()